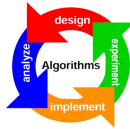


Estrategias algorítmicas

José A. Rodríguez Melquiades

13 de abril de 2026

Ciencia y los problemas reales



1 Ciencia

2 Tecnología y método científico

- Ciencia-Tecnología
- Método científico

Ciencia

- **Ciencia:** **Conjunto de conocimientos sistemáticos** comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales.

- **Ciencia:** **Conjunto de conocimientos sistemáticos** comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales.
- **Fundamento de la ciencia:** **Observación.**

Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevo conocimiento para beneficio y/o bienestar de la humanidad.

- **Ciencia:** **Conjunto de conocimientos sistemáticos** comprobables que estudian, explican y predicen los fenómenos sociales, artificiales y naturales.
- **Fundamento de la ciencia:** **Observación.**
Este tipo de observación se organiza por medio de métodos, modelos y teorías con el fin de generar nuevo conocimiento para beneficio y/o bienestar de la humanidad.
- **Por lo tanto:** El conocimiento científico se obtiene siguiendo un **proceso metodológico** mediante observación y experimentación en campos de estudio específicos.

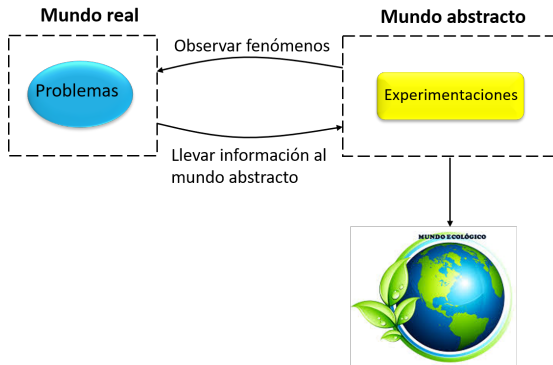


Figura 1: Observa-Informar-Experimentar-Mundo sustentable.

•

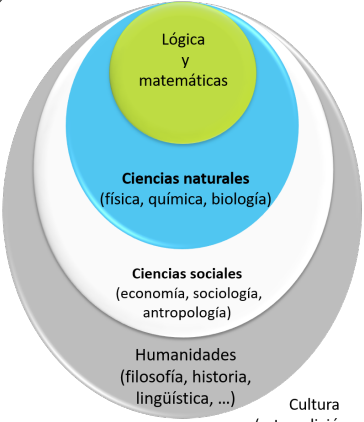


Figura 2: Ciencias clásicas.

- **Mundo:** Es dinámico pues continuamente esta cambiando según las necesidades de la humanidad en busca de mejoras condiciones de vida.

● Proceso para solucionar problemas computacionales

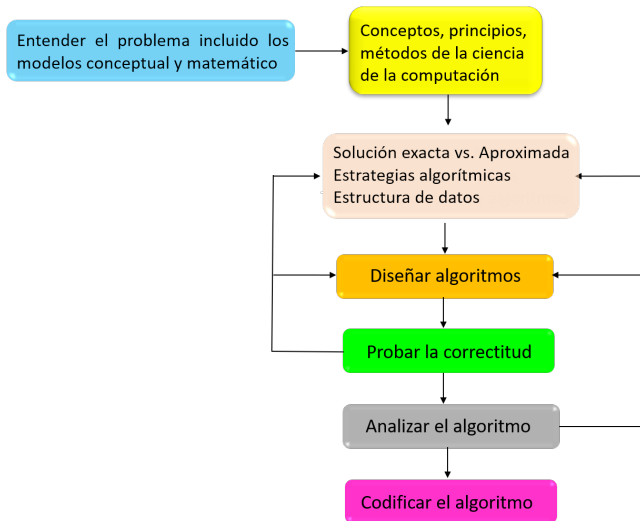


Figura 4: Pasos fundamentales.

- Estrategias computacionales

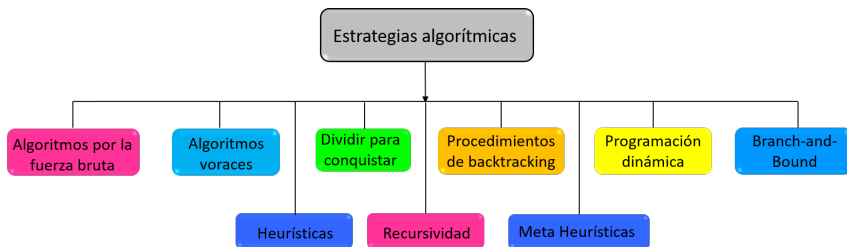


Figura 5: Estrategias para resolver problemas.

- Estrategias computacionales

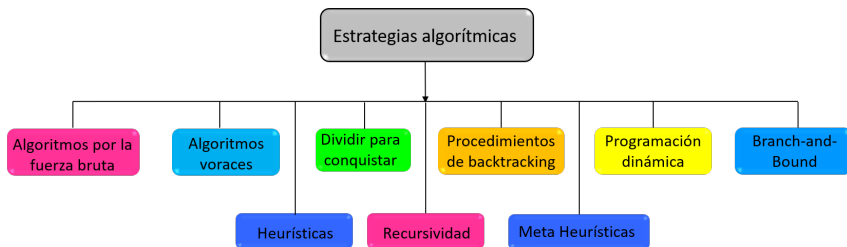
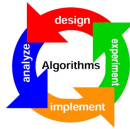


Figura 5: Estrategias para resolver problemas.

- **Recordar:** Sin ciencia no hay tecnología y en consecuencia no hay futuro.

Ciencia y los problemas reales



1 Ciencia

2 Tecnología y método científico

- Ciencia-Tecnología
- Método científico

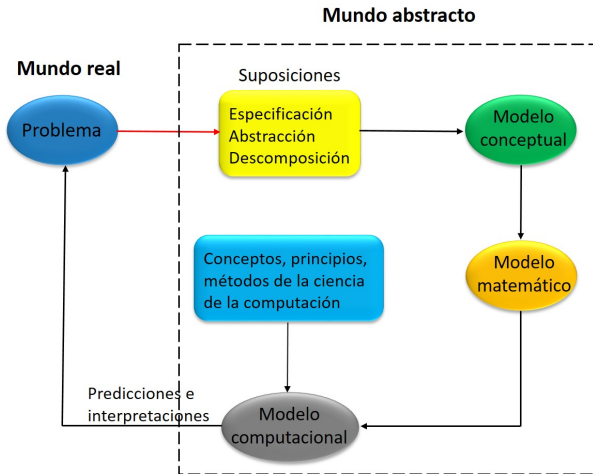


Figura 6: Mundos real y abstracto.

Ciencia-Tecnología

- Aplicación de los conocimientos y habilidades obtenidas con el objetivo de resolver los problemas de la sociedad y así satisfacer las necesidades en casos reales.

Ciencia-Tecnología

- Aplicación de los conocimientos y habilidades obtenidas con el objetivo de resolver los problemas de la sociedad y así satisfacer las necesidades en casos reales.
- ODS:



Figura 7: Objetivos de desarrollo sostenible.

Método científico

- **Método científico:** Metodología para obtener nuevos conocimientos.



Figura 8: Proceso metodológico.

Técnicas de Investigación

Cuantitativo

Utiliza datos numéricos y análisis estadístico para identificar patrones, medir variables y establecer relaciones causales.



Encuesta

Recolección de datos a través de cuestionarios.



Experimento

Manipulación de variables en un entorno controlado para observar efectos.



Análisis estadístico

Uso de métodos estadísticos para interpretar datos numéricos.



R/F

Cualitativo

Se centra en la comprensión profunda de experiencias, percepciones y significados a través de datos no numéricos:



Entrevista

Conversaciones detalladas para explorar experiencias y percepciones.



Observación

Observación directa de sujetos en su entorno natural, participando en sus actividades.



Estudio de caso

Análisis profundo de un caso particular en su contexto real.



Figura 10: Técnicas de investigación.



Figura 11: Comunicar los resultados obtenidos.

- **Transferencia tecnológica:**¹ Proceso de transmisión de la información científica, tecnológica, del conocimiento de los medios y de los derechos de explotación, hacia terceras partes para la producción de un bien, el desarrollo de un proceso o la prestación de un servicio, contribuyendo al desarrollo de sus capacidades.



Figura 12: Transferencia tecnológica.

¹ Definido por Concytec.